பயிற்சி 5.5

1. பின்வரும் சார்புகளை x –ஐ பொறுத்து வகையிடுக.

(i) $3x^4 - 2x^3 + x + 8$

(ii) $\frac{5}{x^4} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x}$

(iii) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + e^x$

(iv) $\frac{3 + 2x - x^2}{x}$

(v) $x^3\, e^x$

(vi) $(x^2 - 3x + 2)(x + 1)$

(vii) $x^4 - 3\sin x + \cos x$

(viii) $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$

2. பின்வரும் சார்புகளை x –ஐ பொறுத்து வகையிடுக.

(i) $\frac{e^x}{1+x}$ (ii) $\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$ (iii) $\frac{e^x}{1+e^x}$

3. பின்வரும் சார்புகளுக்கு x –ஐ பொறுத்து வகைக்கெழு காண்க.

(i) $x \sin x$ (ii) $e^x \sin x$

(iii) $e^x(x + \log x)$ (iv) $\sin x \cos x$

(v) $x^3\, e^x$

4. பின்வரும் சார்புகளுக்கு x –ஐ பொறுத்து வகைக்கெழு காண்க.

(i) $\sin^2 x$ (ii) $\cos^2 x$ (iii) $\cos^3 x$

(iv) $\sqrt{1+x^2}$ (v) $(ax^2 + bx + c)^n$

(vi) $\sin(x^2)$ (vii) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

5.3.3 உட்படு சார்புகளுக்கான வகையீடு (Derivative of implicit functions)

$f(x, y) = 0$ என்ற உட்படு சார்பில் உள்ள y யை x இல் அமையும் சார்பாக கருதி x க்கு வகையீடு கண்டு, அதில் $\frac{dy}{dx}$ அடங்கிய பகுதிகளை இடப்புறமும், மீதமுள்ள பகுதிகளை வலப்புறமும் இடம்பெறுமாறு மாற்றி எழுதியபின் $\frac{dy}{dx}$ காண்க.

குறிப்பு

$f(x, y) = 0$ என்ற சார்பு உட்படு சார்பாக இருக்கும் போது $\frac{dy}{dx}$ ஆனது x மற்றும் y உறுப்புகளைக் கொண்டு இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.36

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ –ஐ காண்க.

தீர்வு

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

இருபுறமும் x –ஐ பொறுத்து வகையீடு காண,

$$2ax + 2h\left(x\frac{dy}{dx} + y\right) + 2by\frac{dy}{dx} + 2g + 2f\frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2ax + 2hy + 2g) + (2hx + 2by + 2f)\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{(ax + hy + g)}{(hx + by + f)}.$$

எடுத்துக்காட்டு 5.37

$x^3 + y^3 = 3axy$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ –ஐ காண்க.

தீர்வு

$$x^3 + y^3 = 3axy$$

இருபுறமும் x –ஐ பொறுத்து வகைக்கெழு காண,

$$\frac{d}{dx}(x^3 + y^3) = \frac{d}{dx}(3axy)$$

$$3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} = 3a\left[x\frac{dy}{dx} + y\right]$$

$$x^2 + y^2\frac{dy}{dx} = ax\frac{dy}{dx} + ay$$

$$(y^2 - ax)\frac{dy}{dx} = (ay - x^2)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.38

$2x^2 + 3xy + 5y^2 = 10$ என்ற வளைவரைக்கு $(1,1)$ –ல், $\frac{dy}{dx}$ இன் மதிப்பு காண்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 124 21-04-2020 12:45:59 PM